

计算理论

第1章 正则语言

孙岩炜

网络空间安全学院

2025 年 9月





计算理论

Contents

目录

1 有穷自动机

2 非确定性

3 正则表达式

4 非正则语言

字符串和语言

- 字母表 (alphabet)为任意一个非空有穷集合。字母表的成员为该字母表的符号(symbol)。通常用大写希腊字母 Σ 和 Γ 表示字母表。下面是几个字母表的例子。

$$\Sigma = \{a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z\}$$

$$\Gamma = \{0, 1, x, y, z\}$$

- 字母表上的字符串(string over an alphabet)为该字母表中符号的有穷序列，通常写为一个符号挨着一个符号，不用逗号隔开。abracadabra为 Σ 上的一个字符串。
- 长度为零的字符串叫作空串(empty string)，记为 ε
- 字符串的集合称为语言 (language)。

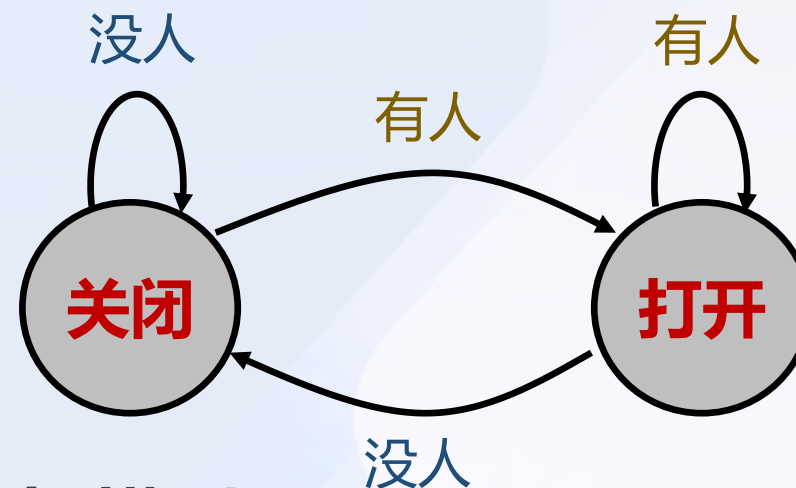
自动门

例 1.1

自动门前后共有两个缓冲区，当检测到有人进入缓冲区时，门会自动打开，当一段时间内都没有人在缓冲区时，门会自动关闭。

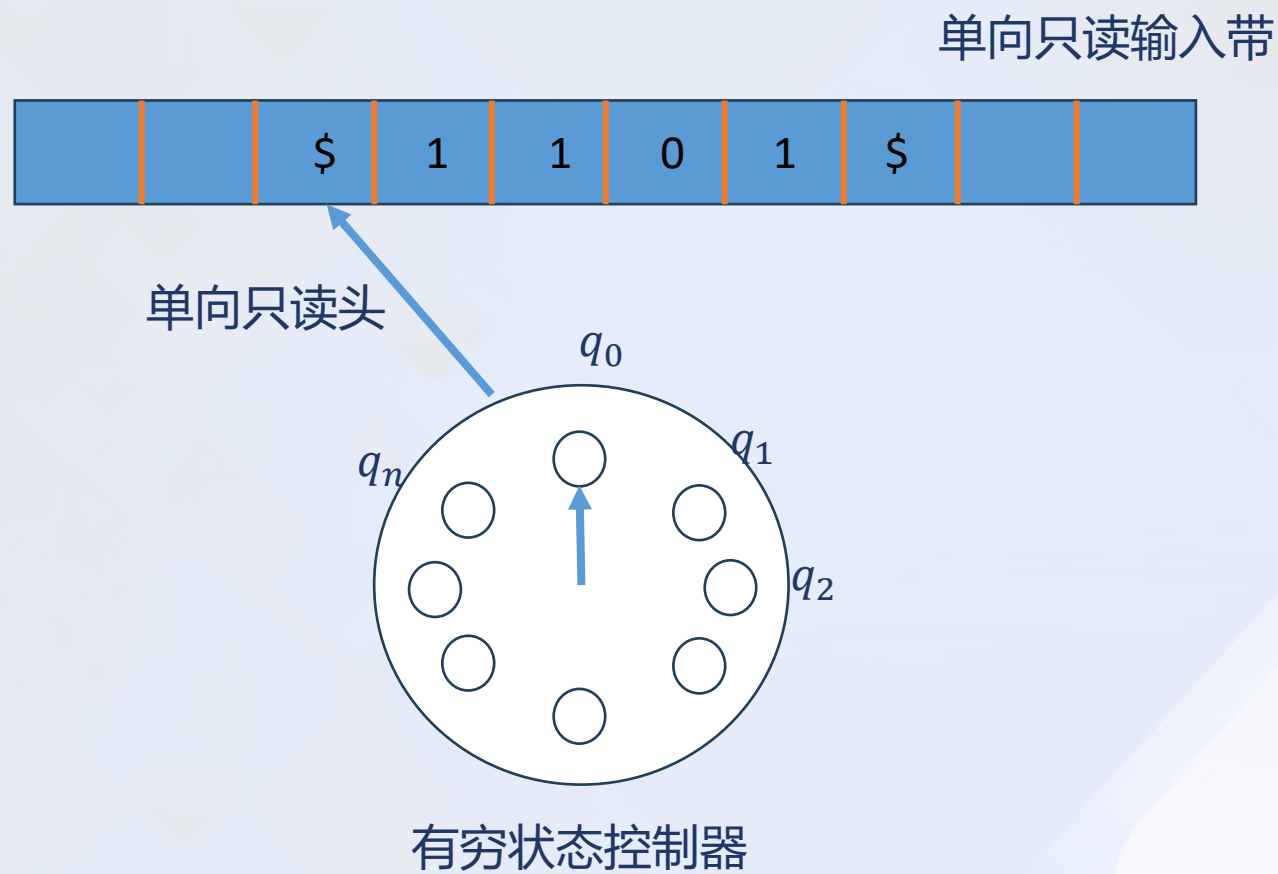


数学模型

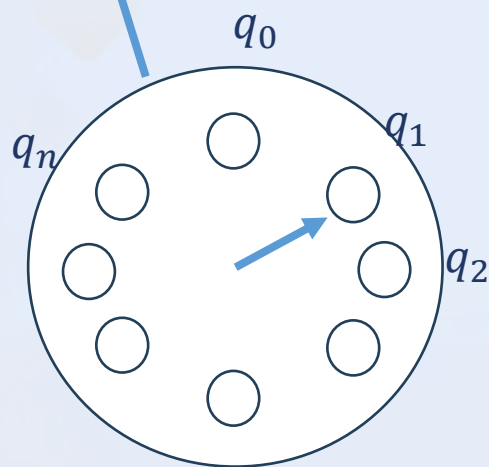


有穷自动机模型

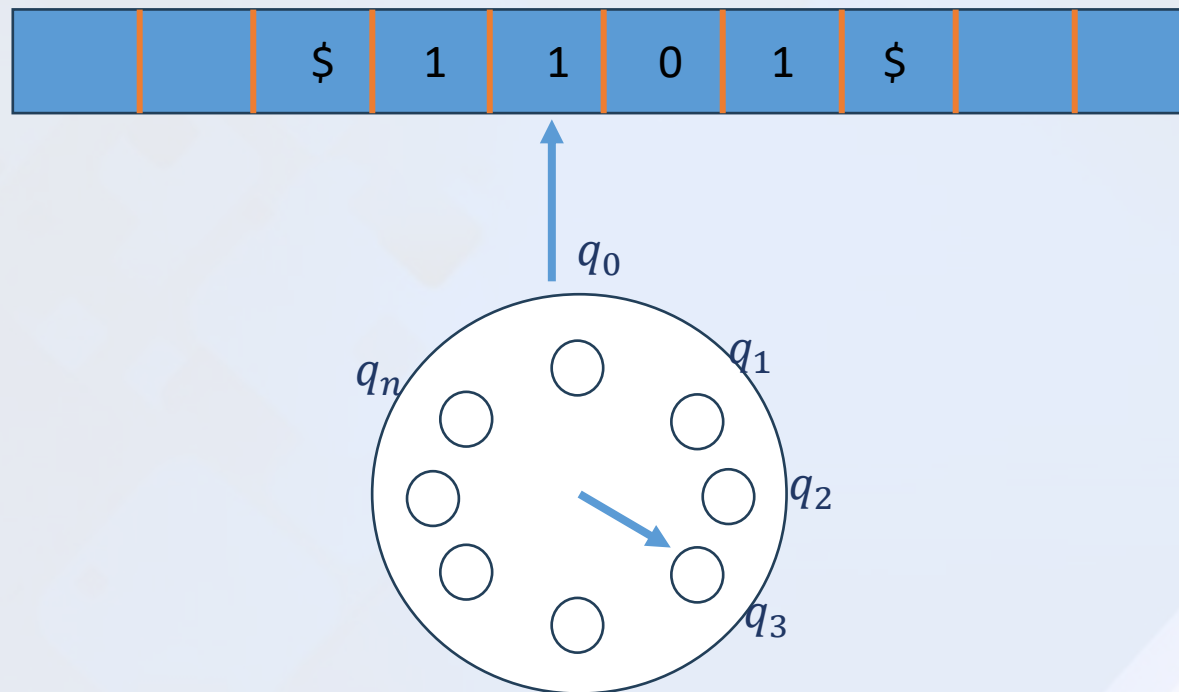
有穷自动机示例



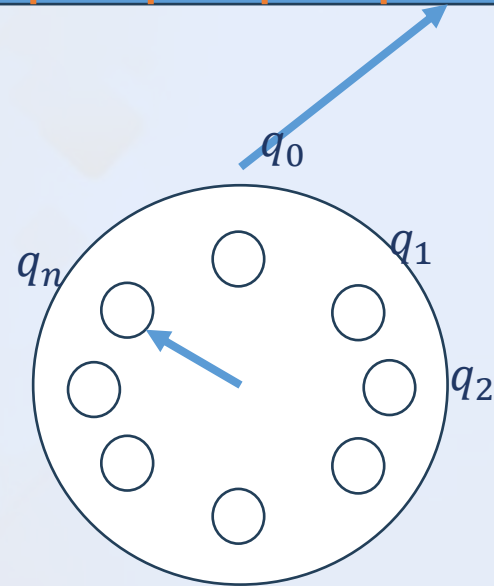
有穷自动机示例



有穷自动机示例



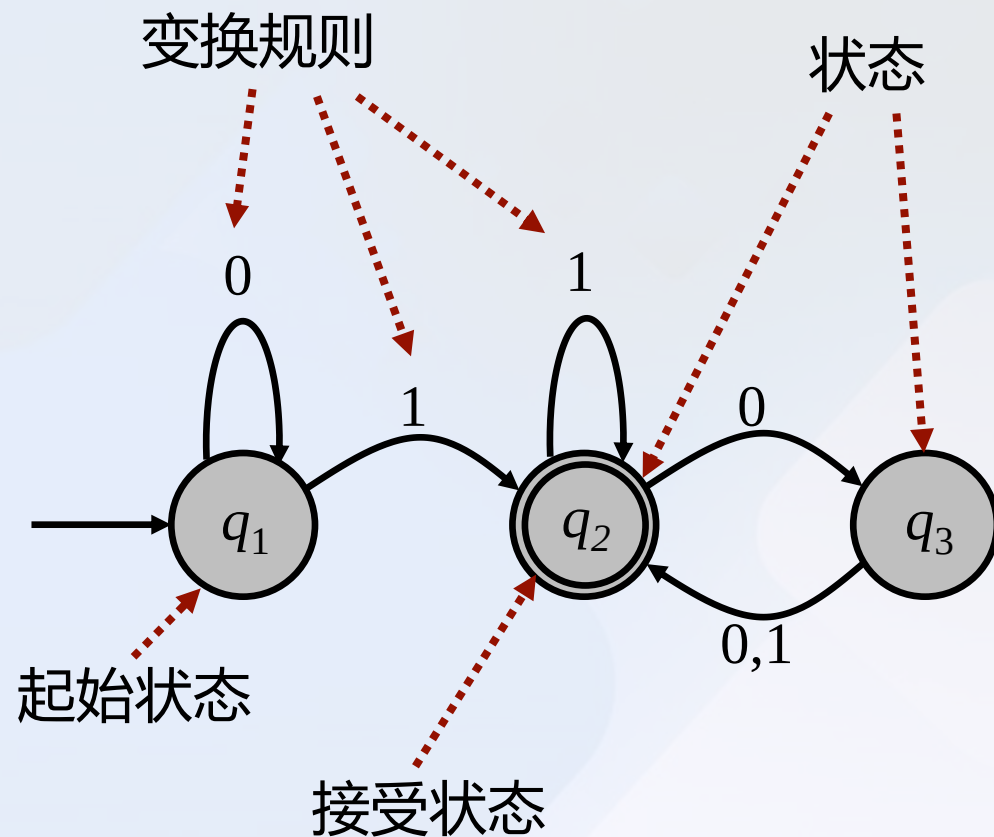
有穷自动机示例



状态图

定义 1.1

有穷自动机可以用**状态图**来描述。一个典型的状态图如右图所示。它有3个**状态**，记作 q_1, q_2, q_3 。从一个状态指向另一个状态的箭头称为**转移**。

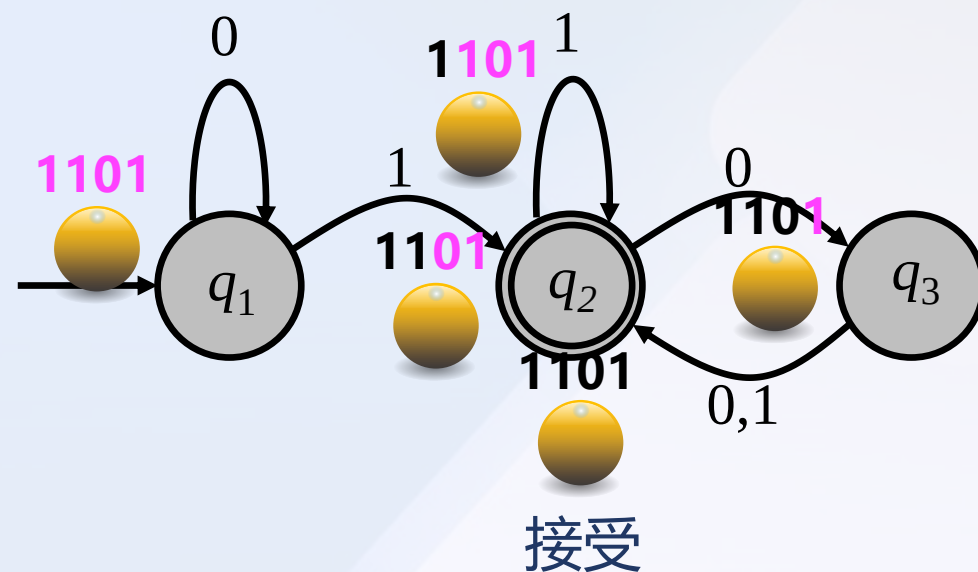


	0	1
q_1	q_1	q_2
q_2	q_3	q_2
q_3	q_2	q_2

状态图

例 1.2

有穷自动机可以用**状态图**来描述。
一个典型的状态图如右图所示。
它有3个**状态**，记作 q_1, q_2, q_3 。从
一个状态指向另一个状态的箭头
称为**转移**。



● 输入：1101

接受：1、0*1、0*11*00

0*11* (01) *、0*11* (00) *

有穷自动机的形式化定义

定义 1.1

➤ 有穷自动机是一个 5 元组 $(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, 其中

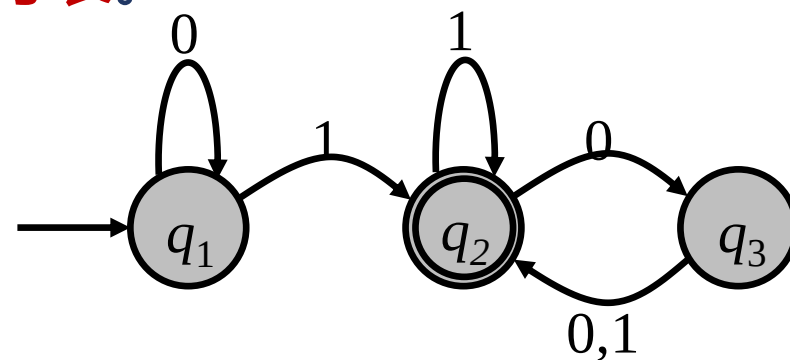
(1) Q 是一个有穷集合, 称为**状态集**。

(2) Σ 是一个有穷集合, 称为**字母表**。

(3) $\delta: Q \times \Sigma \rightarrow Q$ 是**转移函数**。

(4) $q_0 \in Q$ 是**起始状态**。

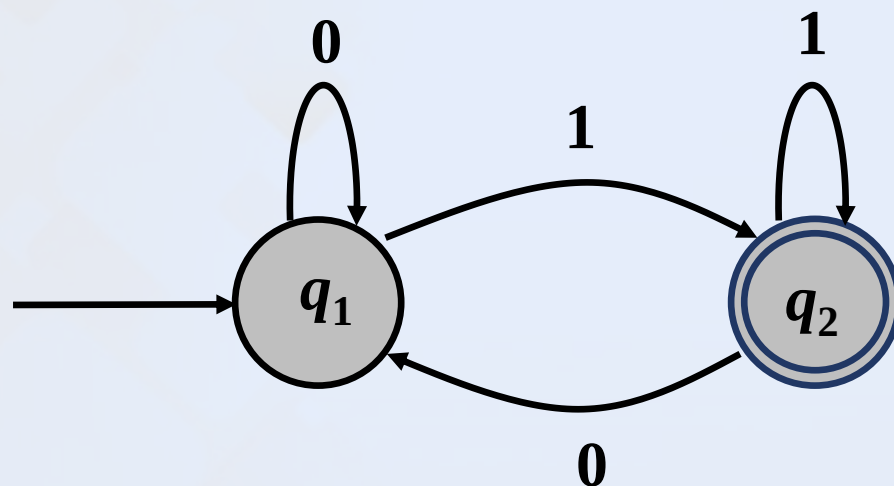
(5) $F \subseteq Q$ 是**接受状态集**。



有穷自动机举例

例 1.2

- 给定有穷自动机 M_2 的状态图如下。请给出形式化的描述，并确定其能识别的语言。



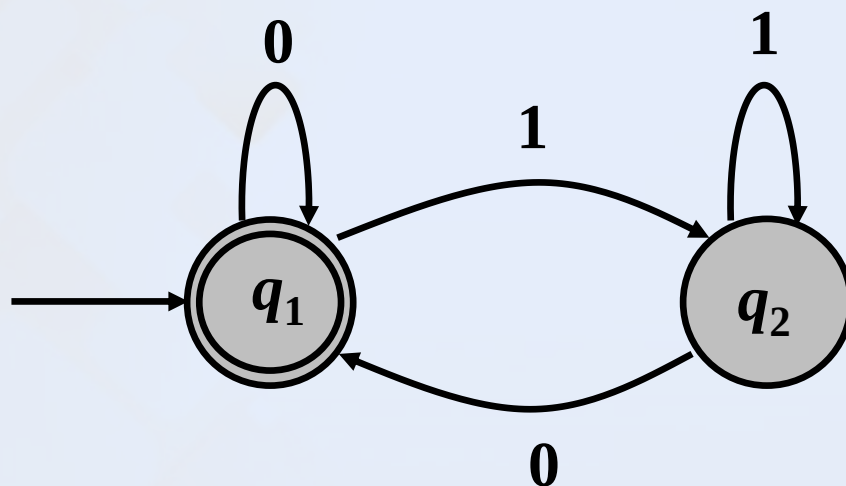
$$M_2 = (\{q_1, q_2\}, \{0, 1\}, \delta, q_1, \{q_2\})$$

$$L(M_2) = \{w \mid w \text{ 以 } 1 \text{ 结束}\}$$

有穷自动机举例

例 1.3

- 给定有穷自动机 M_3 的状态图如下。请给出形式化的描述，并确定其能识别的语言。



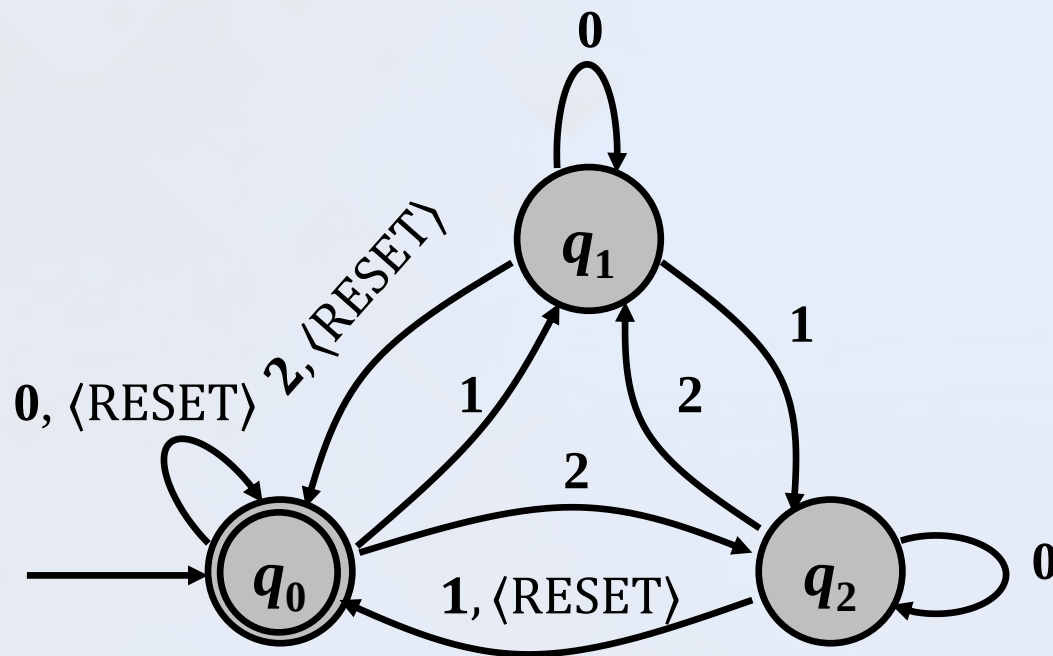
$$M_3 = (\{q_1, q_2\}, \{0, 1\}, \delta, q_1, \{q_1\})$$

$$L(M_3) = \{w \mid w \text{ 是空串或以 } 0 \text{ 结束}\}$$

有穷自动机举例

例 1.5

- 给定有穷自动机 M_5 的状态图如下。请给出形式化的描述，并确定其能识别的语言。



M_5
 $= (\{q_0, q_1, q_2\}, \{0, 1, 2, \langle RESET \rangle\}, \delta, q_0, \{q_0\})$
 M_5 以模 3 的方式记录它在输入串中读到的，在最后一个 reset 之后的数字之和。

计算的形式化定义

定义 1.7

➤ 设 $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ 是一台有穷自动机, $w = w_1w_2 \cdots w_n$ 是一个字符串, 并且 w_i 是字母表 Σ 的成员。如果存在 Q 中的状态序列 $r_0, r_1, \dots, r_n$, 满足下列条件:

- 1) $r_0 = q_0$
- 2) $\delta(r_i, w_{i+1}) = r_{i+1}, \quad i = 0, 1, \dots, n-1$
- 3) $r_n \in F$

则 M 接受 w 。

➤ 如果 $A = \{w \mid M \text{ 接受 } w\}$, 则称 A 是机器 M 的语言, 记作 $L(M) = A$, 又称 M 识别 (recognize) 语言 A 或 M 接受 (accept) A 。

➤ 如果一个语言被一台有穷自动机识别, 则称它是正则语言。

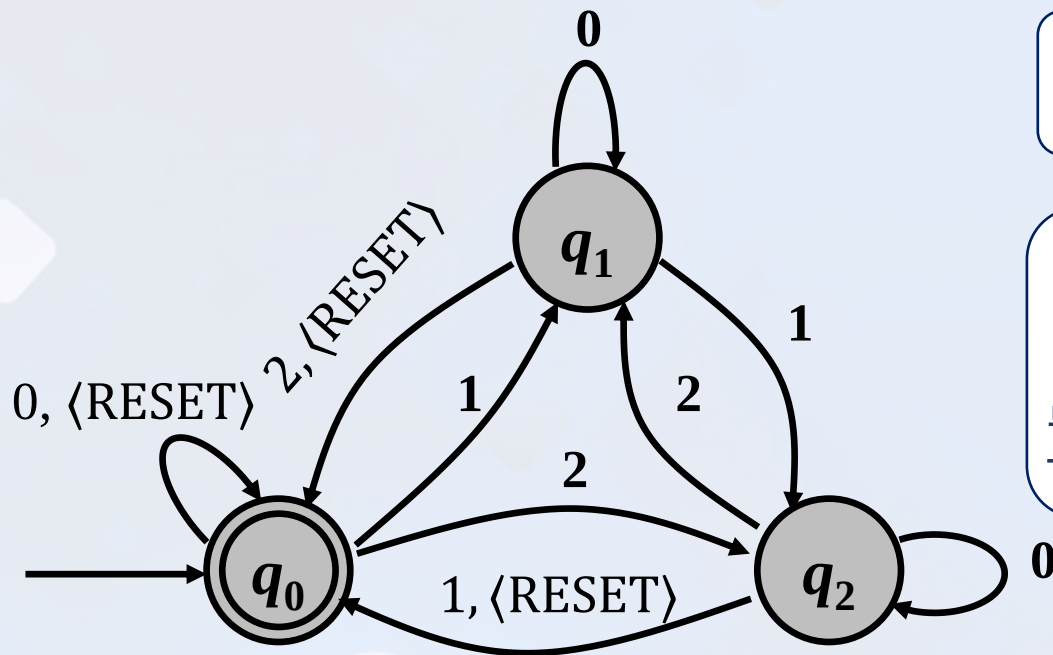
计算的形式化定义举例

例 1.8

➤ 给定有穷自动机 M_5 的状态图如下。令 w 是字符串

$10\langle\text{RESET}\rangle 22\langle\text{RESET}\rangle 012$

给出 M_5 对 w 计算时进入的状态序列。



$q_0 \sim q_1 \sim q_1 \sim q_0 \sim q_2 \sim q_1 \sim q_0 \sim q_0 \sim q_1 \sim q_0$

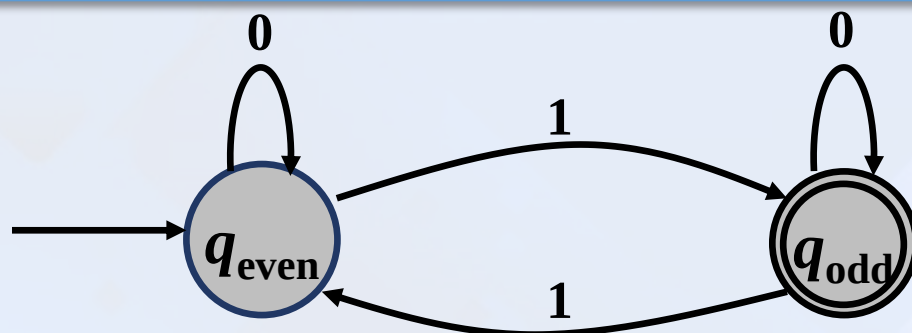
$L(M_5) = \{w \mid \text{除} \langle\text{RESET}\rangle \text{将计数重新置} 0 \text{外, 所有符号之和模 } 3 \text{ 等于 } 0\}$

设计有穷自动机

- 估算当读一个字符串时需要记住它的东西（有穷存储器）
- 列出可能性清单，设计状态
- 起始状态设置为空串时可能的状态

举例

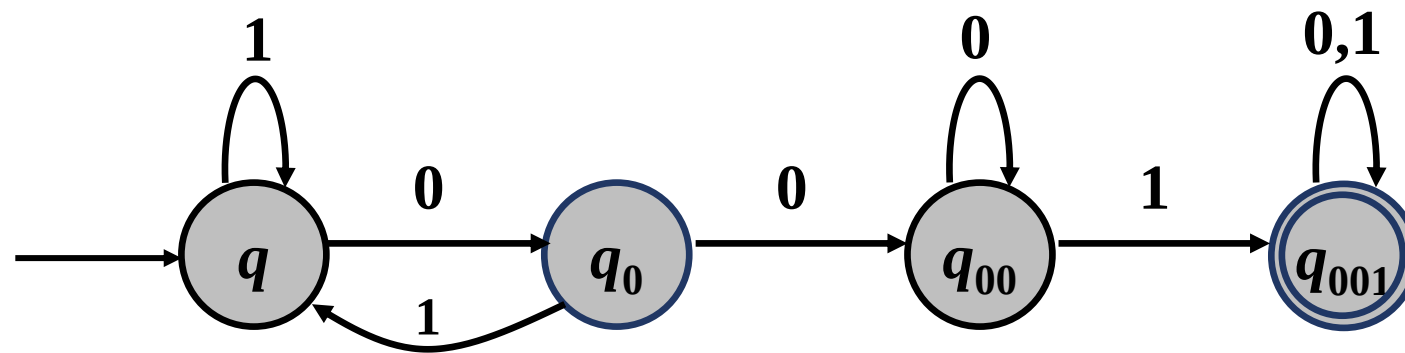
- 设计有穷自动机 E_1 ，假设字母表是 $\{0,1\}$ ，识别的语言由所有含有奇数个 1 的字符串组成。



设计有穷自动机

例 1.9

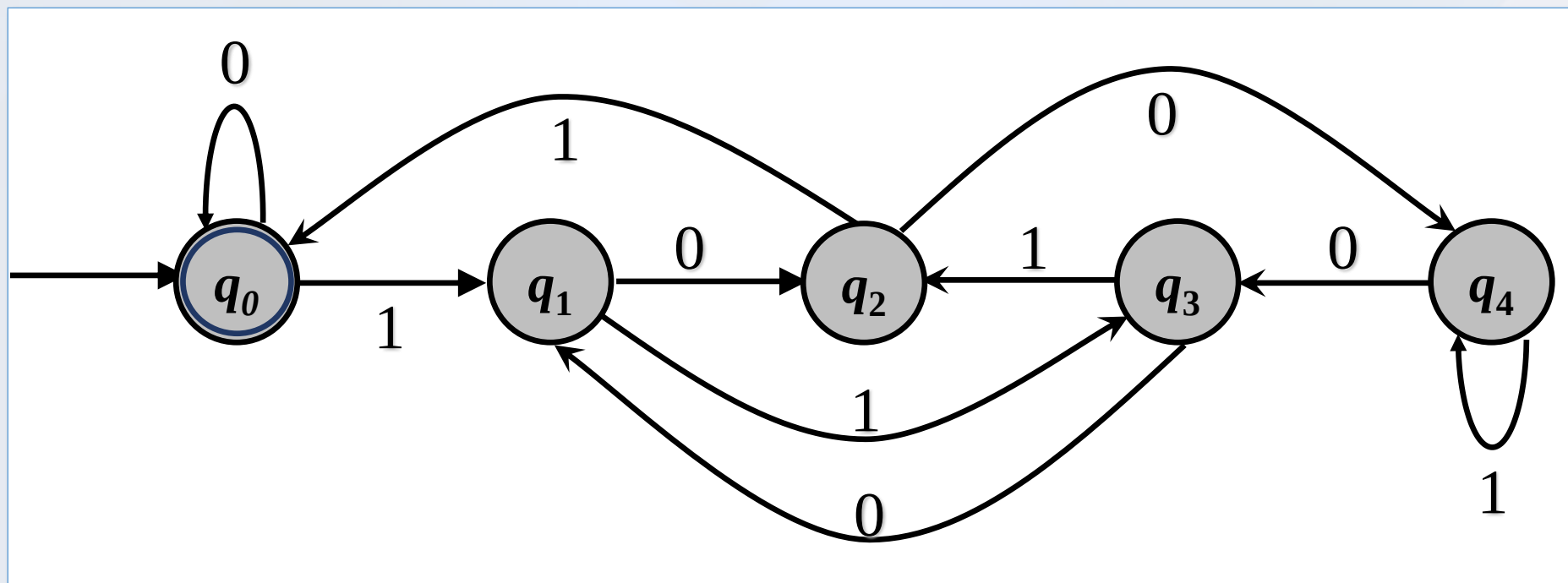
- 设计有穷自动机 E_2 ，使其能识别含有 001 作为子串组成的正则语言。



设计有穷自动机

举例

➤ 构造一个DFA, 它接受 $\{0, 1\}$ 上能被 5 整除的二进制数。



正则运算

定义 1.10

➤ 设 A 和 B 是两个语言，定义正则运算并、连接和星号如下：

(1) 并： $A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ 或 } x \in B\}$

(2) 连接： $A \circ B = \{xy \mid x \in A \text{ 且 } y \in B\}$

(3) 星号： $A^* = \{x_1x_2 \cdots x_k \mid k \geq 0 \text{ 且每一个 } x_i \in A\}$

例 1.11

➤ 设字母表 Σ 是标准的 26 个字母 $\{a, b, \dots, z\}$ 。又设 $A = \{\text{good}, \text{bad}\}$, $B = \{\text{boy}, \text{girl}\}$, 求 $A \cup B$, $A \circ B$ 和 A^* 。

$$A \cup B = \{\text{good}, \text{bad}, \text{boy}, \text{girl}\}$$

$$A \circ B = \{\text{goodboy}, \text{goodgirl}, \text{badboy}, \text{badgirl}\}$$

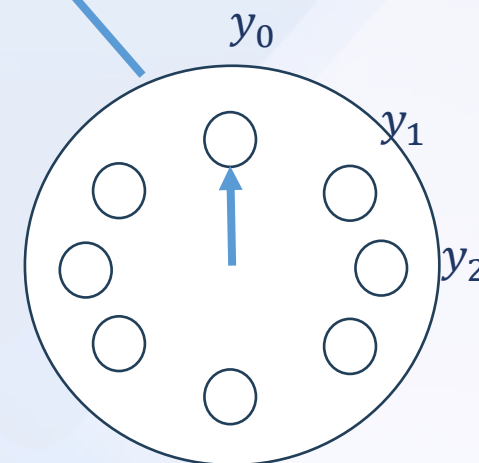
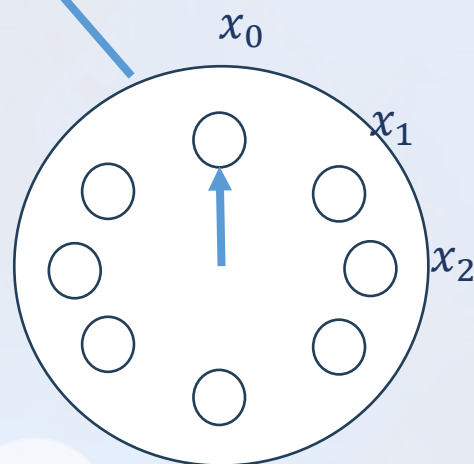
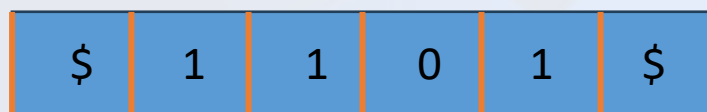
$$A^* = \{\epsilon, \text{good}, \text{bad}, \text{goodgood}, \text{goodbad}, \text{goodgoodgood}, \dots\}$$

正则运算

定理 1.12

- 正则语言类在并运算下封闭，即：
如果 A_1 和 A_2 是正则语言，则 $A_1 \cup A_2$ 也是正则语言。

证明思路

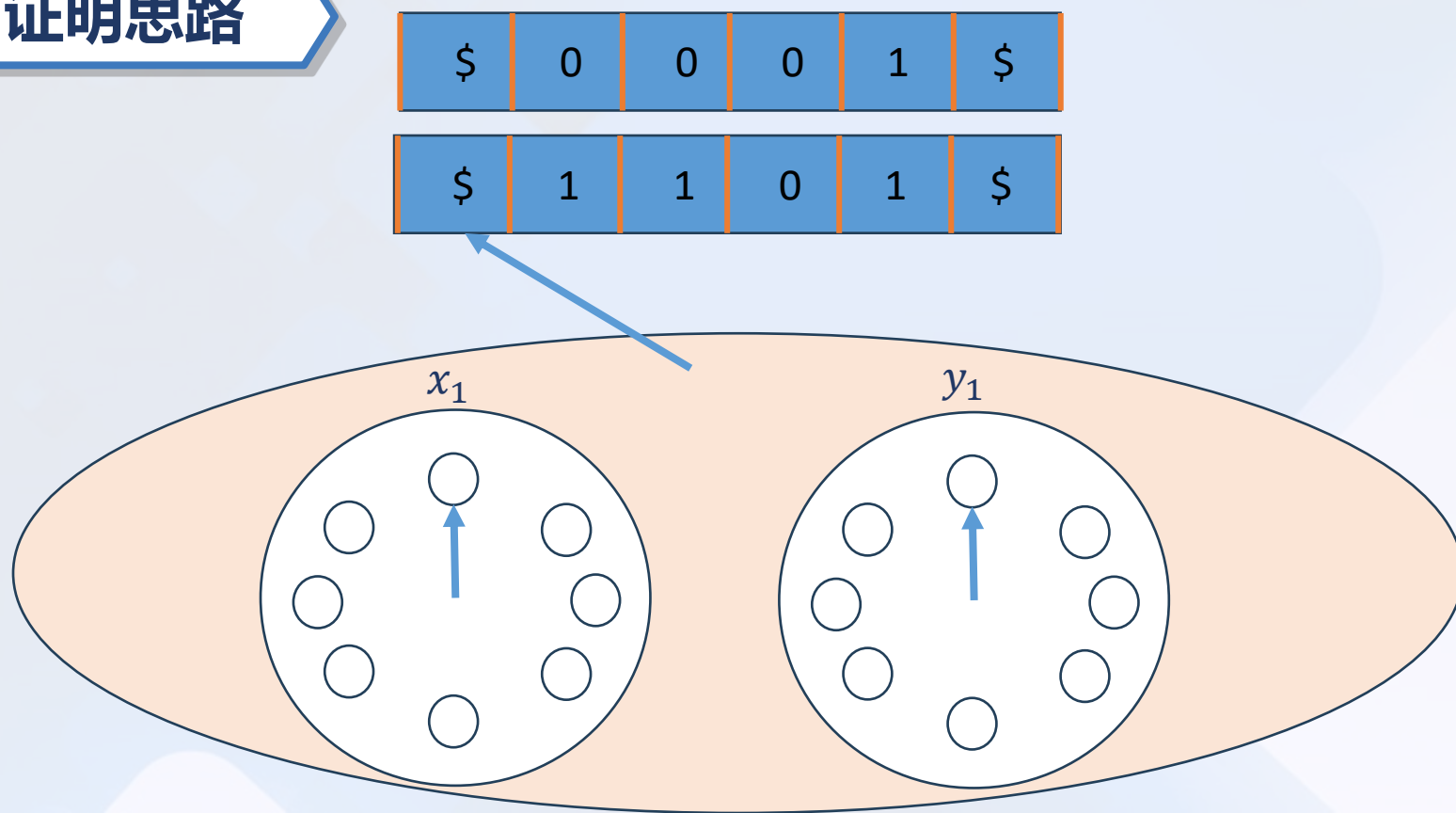


正则运算

定理 1.12

- 正则语言类在并运算下封闭，即：
如果 A_1 和 A_2 是正则语言，则 $A_1 \cup A_2$ 也是正则语言。

证明思路

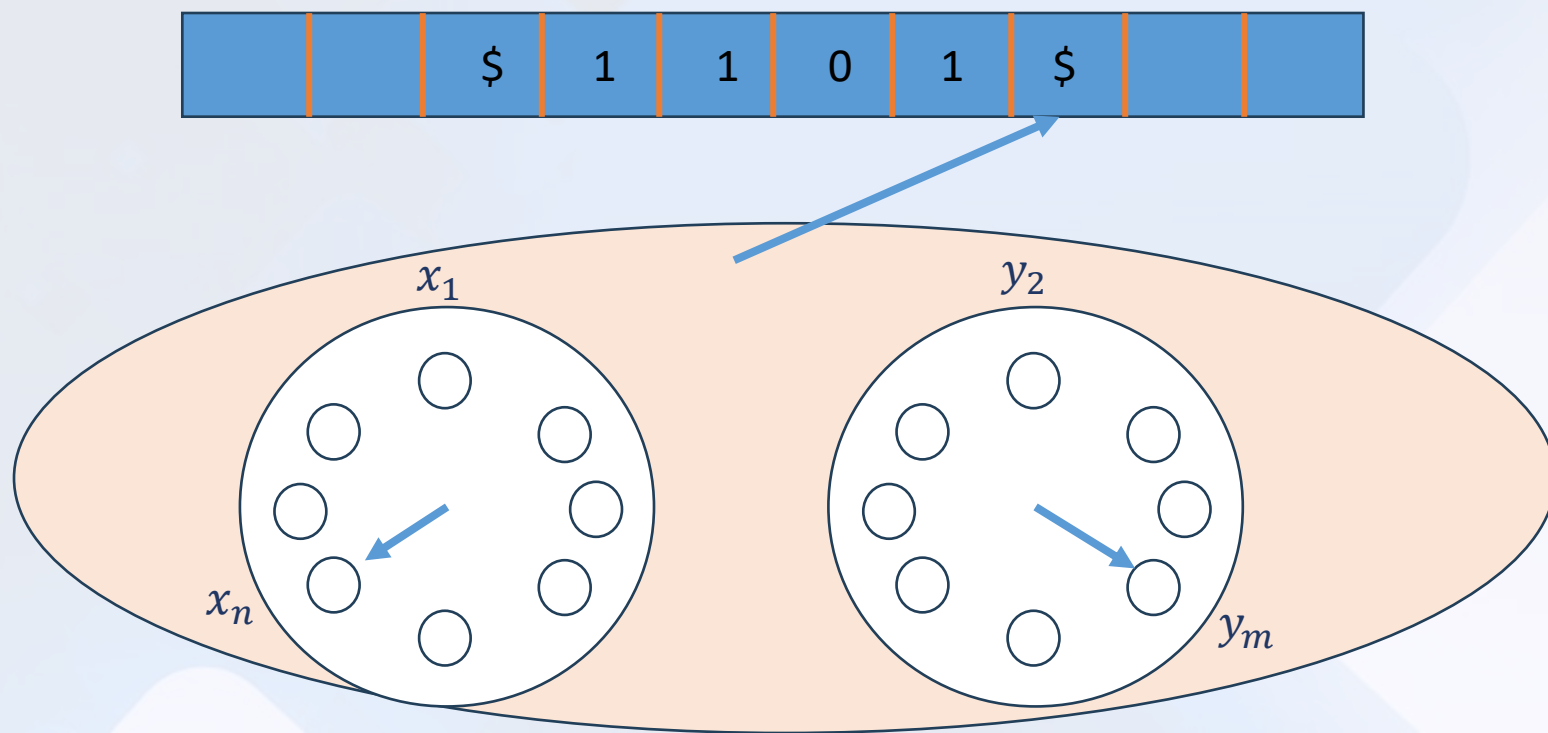


正则运算

定理 1.12

- 正则语言类在并运算下封闭，即：
如果 A_1 和 A_2 是正则语言，则 $A_1 \cup A_2$ 也是正则语言。

证明思路



正则运算

定理 1.12

- 正则语言类在并运算下封闭，即：
如果 A_1 和 A_2 是正则语言，则 $A_1 \cup A_2$ 也是正则语言。

证明

设 $M_1 = (Q_1, \Sigma, \delta_1, q_1, F_1)$ 识别 A_1 , $M_2 = (Q_2, \Sigma, \delta_2, q_2, F_2)$ 识别 A_2 。

构造识别 $A_1 \cup A_2$ 的 $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$:

(1) $Q = Q_1 \times Q_2 = \{(r_1, r_2) \mid r_1 \in Q_1 \text{ 且 } r_2 \in Q_2\}$: 笛卡尔积

(2) 字母表不变

(3) $\delta((r_1, r_2), a) = (\delta_1(r_1, a), \delta_2(r_2, a))$

(4) $q_0 = (q_1, q_2)$

(5) $F = \{(r_1, r_2) \mid r_1 \in F_1 \text{ 或 } r_2 \in F_2\}$

正则运算

定理 1.13

- 正则语言类在连接运算下封闭，即：
如果 A_1 和 A_2 是正则语言，则 $A_1 \circ A_2$ 也是正则语言。

证明

设 M_1 识别 A_1 ， M_2 识别 A_2 。

如何构造识别 $A_1 \circ A_2$ 的 $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$?

证明思路： M_1 接受第一段且 M_2 接受第二段时， M 才接受。

举例： $A_1 = \{1, 01, 11, 001, \dots\}$ (以 1 结尾)

$A_2 = \{0, 000, 00000, \dots\}$ (奇数个 0)

$w = 0011000$

❓ 第一段和第二段的分界点在哪? ➡ 引入非确定性



计算理论

Contents

目录

1 | 有穷自动机

2 | 非确定性

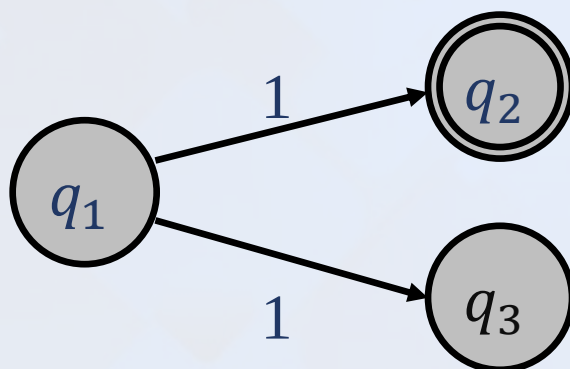
3 | 正则表达式

4 | 非正则语言

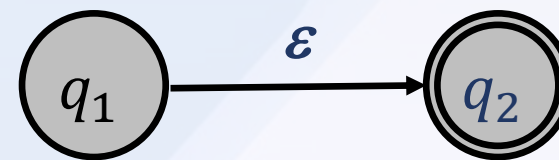
非确定性

对比

- **确定性有穷自动机 (DFA)**：当机器处于给定状态时，若给定一个输入，则下一个状态是**唯一确定**的。
- **非确定性有穷自动机 (NFA)**：当机器处于给定状态时，若给定一个输入，则下一个状态**可能不唯一**，而且允许转移箭头上有 ϵ 。



转换规则：一入多出

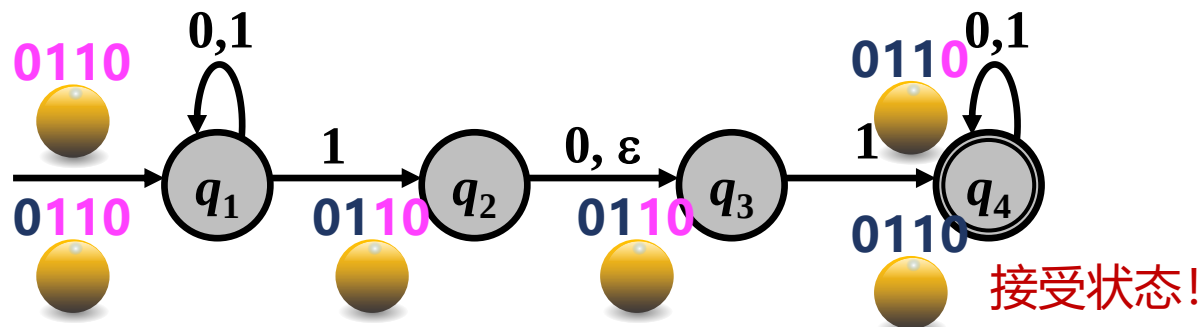


ϵ 是空字：无入转态

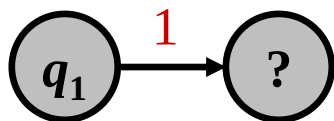
非确定性

举例

➤ 非确定性有穷自动机状态图如下：

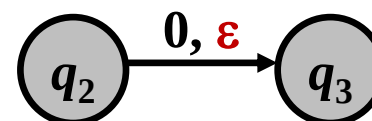


➤ q_1 状态下，输入为1时：



下一个状态可能是 q_1 或 q_2 。

➤ q_2 状态下，无输入时：



下一个状态可能是 q_3 。

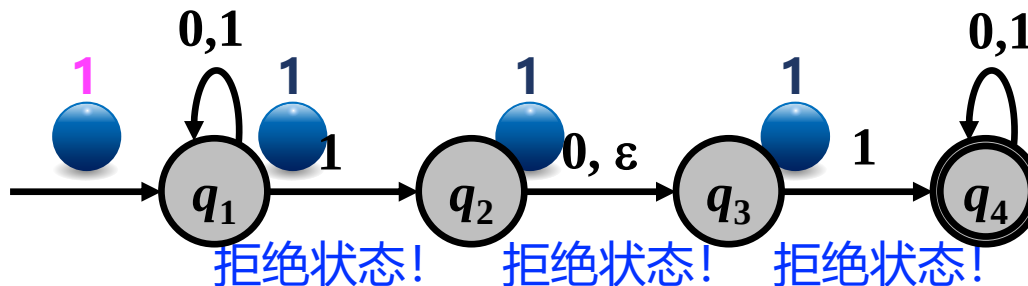
是否接受 0110 ?

接受： $q_1 \rightarrow q_1 \rightarrow q_2 \rightarrow q_3 \rightarrow q_4 \rightarrow q_4$

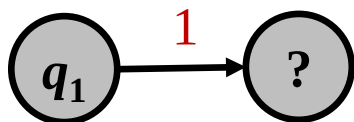
非确定性

举例

➤ 非确定性有穷自动机状态图如下：

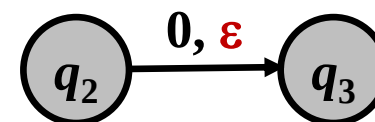


➤ q_1 状态下，输入为 1 时：



下一个状态可能是 q_1 或 q_2 。

➤ q_2 状态下，无输入时：



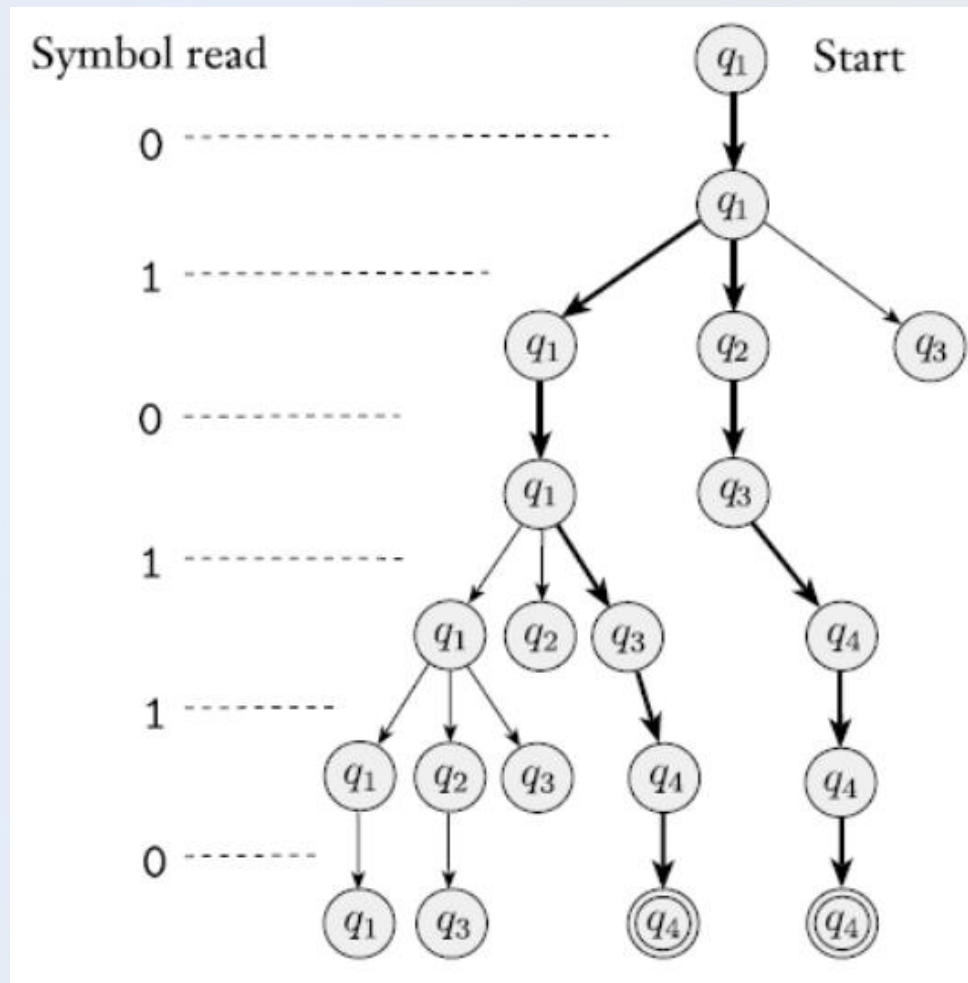
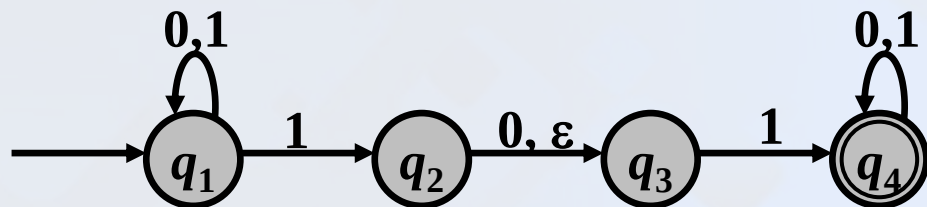
下一个状态可能是 q_3 。

是否接受 1?

拒绝： $q_1 \rightarrow q_1 \times$ ， $q_1 \rightarrow q_2 \times$ ， $q_1 \rightarrow q_2 \rightarrow q_3 \times$

非确定性

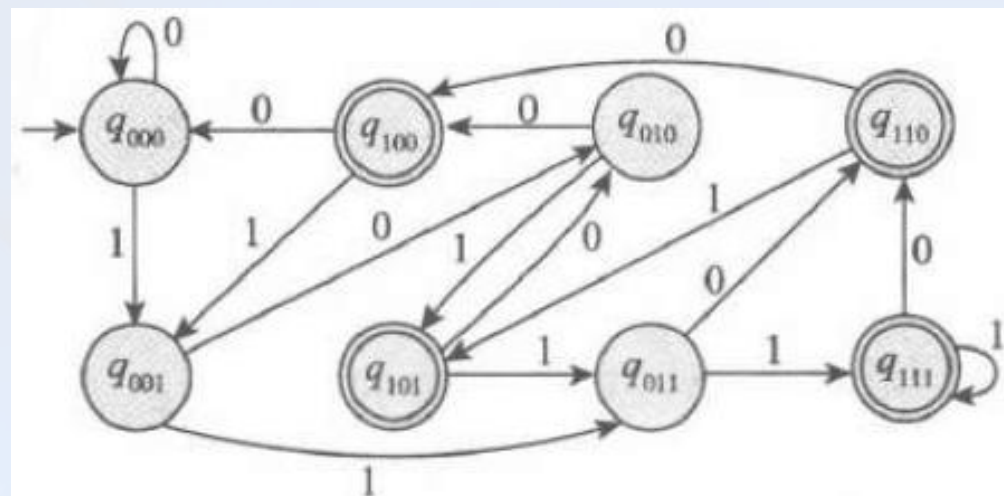
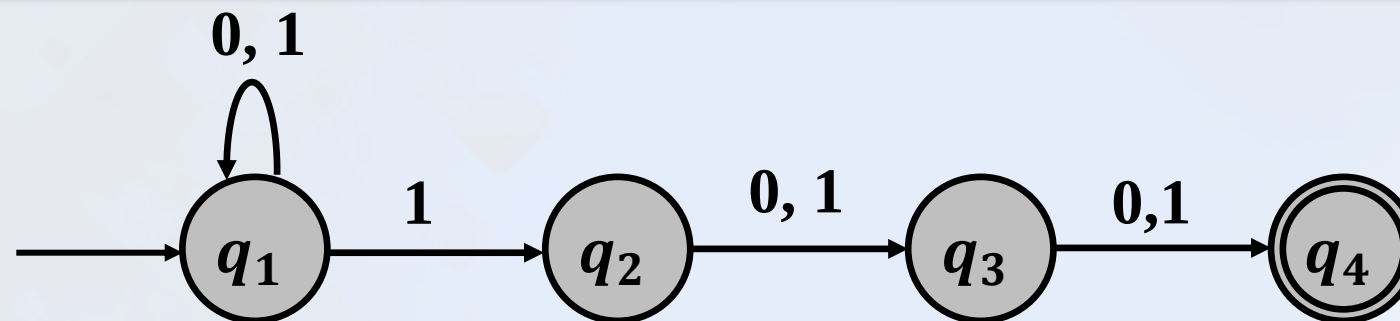
➤ 输入为 010110 时的状态转换过程



构造非确定性自动机

例 1.14

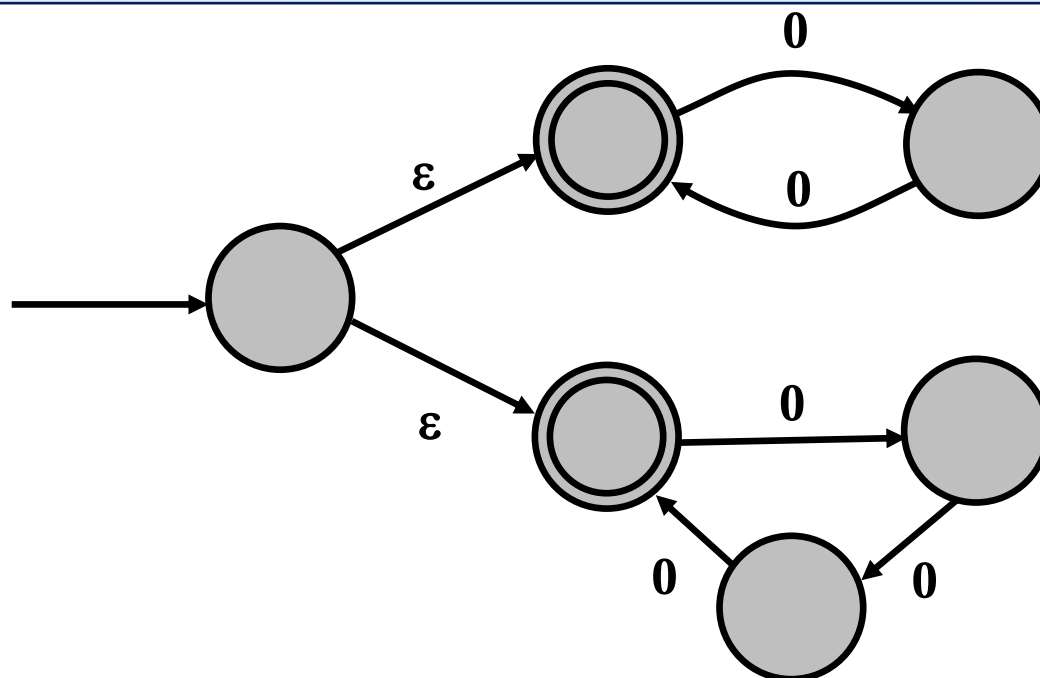
- 设 A 是 $\{0, 1\}$ 上倒数第三个符号为 1 的所有字符串组成的语言，构造非确定性自动机识别 A 。



非确定性自动机接受的语言

例 1.15

- 考虑图示的 NFA N_3 ，其输入字母表 $\{0\}$ 由一个符号组成。
只含一个符号的字母表称为**一元字母表**。考虑它接受的语言。

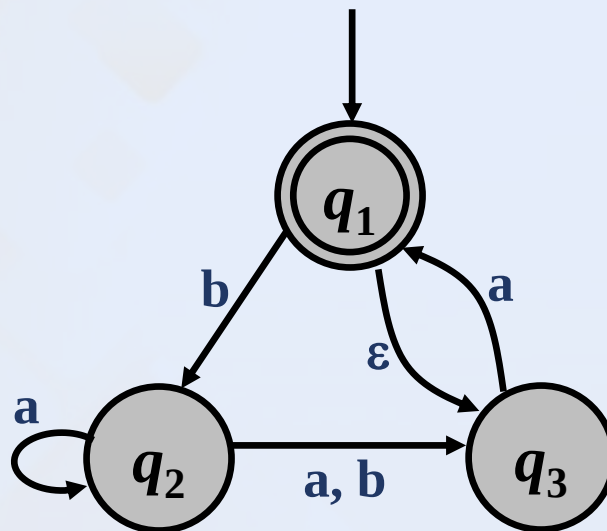


$$L(N) = \{ w = 0^k \mid k \text{ 是 } 2 \text{ 或 } 3 \text{ 的倍数} \}$$

非确定性自动机接受的语言

例 1.16

➤ 考虑图示的 NFA N_4 。运行这台机器，判断其是否识别 $\varepsilon, a, baba, baa, b, bb, babba$ 。



N_4 接受 $\varepsilon, a, baba, baa$, 拒绝 $b, bb, babba$